

惠州市华盈涂料有限公司“3.18”事故调查报告

2018年3月18日上午10时许，位于小金口街道辖区的惠州市华盈涂料有限公司两名油漆工人在对钢箱梁进行喷漆作业时发生爆燃事故，事故造成一名工人死亡，一名工人受伤,直接经济损失150万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、小金口街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求企业要妥善处理好善后工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安监局、区总工会、小金口街道办事处等单位派员组成的事故调查组（惠城府办函〔2018〕20号），同时，邀请了2名相关专家参与事故调查工作。因惠城区人民检察院职能调整，未派人参加此次事故调查工作，并函复区安委办说明相关情况。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、专家论证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

位于小金口街道辖区的惠州市华盈涂料有限公司厂区内。

（二）项目发包情况

惠州市华盈涂料有限公司承接了广东华盈钢构有限公司关于钢结构件的油漆喷涂业务，由惠州市华盈涂料有限公司负责派出工人、设备及材料对钢结构件按要求进行喷涂，并承担安全管理等相关责任。双方于2018年01月05日签订了《喷涂协议书》（合同编号：HY-18-PT-001）。

（三）惠州市华盈涂料有限公司情况

惠州市华盈涂料有限公司，统一社会信用代码：91441302564518165R，类型：有限责任公司，住所：惠州市小金口小铁管理区山子车坑地段，法定代表人：朱莹莹，成立日期：2010年10月29日，经营范围：销售：防腐防污涂料、功能涂料、特种涂料。

（四）人员伤亡情况

死者：吴某龙，男，1987年06月出生，户籍地址：江西省九江市都昌县。生前系惠州市华盈涂料有限公司油漆工人。

伤者：张某树，1972年07月出生，户籍地址：重庆市江津区，系惠州市华盈涂料有限公司油漆工人。

（五）涂装作业安全规范要求

按照《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB 7691-2003） 9.2 桥梁、大型构件或储罐、船舶、机车车辆、建筑物或构筑物、道路护栏等外部涂装露天作业时，应遵守下列规定：e)建立施工现场安全统一指挥制度；f）涂漆、有机溶剂除油期间，严禁热工加工作业；g）积聚有机溶剂蒸气的低凹、死角区域，应设置局部排风措施。《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014） 3.4.2 甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米。

二、事故发生经过

2018年3月18日上午，根据惠州市华盈涂料有限公司的工作安排，油漆班工人吴某龙、张某树等人，以及打磨班打磨工人蒋某辉等人，来到公司车间外场，对两个平行摆放、间距4米的钢箱梁分别进行喷漆和打磨作业，两个钢箱梁规格均为：长17米、宽3.6米、高1.4米，架空摆放在铁架上，离地面约1米高。油漆工人吴某龙、张某树各自携带高压喷枪进入1号钢箱梁内对箱体内壁进行喷漆，吴某龙往东、张某树往西分别向钢箱梁两端进行喷漆作业，至上午10时许，两人喷漆行进到了两端出口处，吴某龙站在钢箱梁东头边沿处的钢箱梁内进行喷漆作业，此时，在距离喷漆作业点3.8米远处的2号钢箱梁侧面正在进行打磨作业的蒋某辉用手持砂轮机对2号钢箱梁外壁边缘进行打磨，打磨时产生火花向四周飞溅，突然，1号钢箱梁内发生爆燃，吴某龙被高温气体冲击波冲击出去，撞到其作业时所在位置后方7米远处堆放的钢材上；在1号钢箱梁西头出口的张某树此时已完成喷漆作业下到地面上背向钢箱梁，也被爆燃的冲击气体冲击出去，摔倒在6米远处的地面上。现场工人立即向公司负责人进行报告，并拨打了“120”急救电话，医务人员到达后立即进行现场抢救，吴某龙经送医院抢救无效后宣告死亡。张某树也被紧急送往医院救治，目前，病情稳定，正在康复中。

三、应急救援及善后处理情况

（一）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人立即拨打“120”急救电话、“110”报警电话，吴某龙经现场抢救并送医院抢救无效宣告死亡，张某树被紧急送往医院救治。接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派区安监局、小金口街道办事处等部门迅速赶到现场，按照职责分工，开展事故调查相关工作。

（二）善后处理情况

事故发生后，惠州市华盈涂料有限公司积极与死者家属进行沟通协商，双方就赔偿相关事宜达成一致意见，死者遗体已经火化，家属已全部返回原籍，善后处理工作完毕。

四、专家对事故原因的分析

经专家组对事故现场勘查，及询问和调阅有关资料，钢箱梁除两端连通大气外，内部全部封闭，属于受限空间。喷漆作业所使用的涂料为环氧富锌底漆（725-H06-21型），为溶剂型双组份混合漆，含有约50%的二甲苯、丁醇等有机溶剂，为甲类火灾危险性危险化学品，使用时按甲组：乙组=3.2:1的比例，混合后加入10-15%的稀释剂（主要成分为二甲苯异构体混合物，属于甲类火灾危险性危险化学品）配制而成。事故发生时，2名喷漆工人已将约50Kg涂料加压喷涂在1号钢箱梁内部腔室中，涂料中约25Kg有机溶剂挥发至空中，挥发的有机溶剂蒸气向地面流动、扩散，事发时，钢箱梁内没有采取通风措施，可燃气体积聚在钢箱梁腔室内及两端开口处附近空间，达到爆炸极限（1.1-7%），被距离3.8米远处正在进行打磨作业飞溅出的火花引发爆燃（经计算，爆燃潜在能量达到1.82公斤TNT当量），爆燃产生大量高温气体，并形成冲击波向钢箱梁两端泄放，最终导致伤亡事故的发生。

五、事故原因分析

（一）直接原因

根据专家对事故原因的分析，喷漆工人吴某龙、张某树在对钢箱梁内进行喷漆作业时，违反涂装作业安全规程有关规定，未采取通风措施；打磨工人蒋某辉在进行打磨作业时，违反建筑设计防火规范有关要求，与产生甲类火灾危险性危险化学品的喷漆作业场所安全间距不足，打磨作业产生的火花引起喷漆作业过程中产生的有机溶剂挥发气体爆燃，最终导致吴某龙受到气体冲击撞到附近堆放的钢材后死亡，张某树受到冲击波后受伤。

（二）间接原因

1.惠州市华盈涂料有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，安全生产教育培训制度不落实，未组织工人严格按照相关作业规程进行喷涂、打磨作业，严重违规作业，未建立现场安全管理和统一协调、指挥制度，现场安全防护措施等工作不落实，安全检查和事故隐患排查治理工作未及时开展，作业施工现场未配备安全生产管理人员。

2.惠州市华盈涂料有限公司主要负责人朱某莹没有严格履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定组织实施安全生产教育培训，对施工作业现场的安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患。

六、事故性质

经事故调查组调查后认定，惠州市华盈涂料有限公司“3·18”事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员的建议

喷漆工人吴某龙、张某树违反涂装作业安全规程有关规定，未采取通风措施；打磨工人蒋某辉在进行打磨作业时，违反建筑设计防火规范有关要求，与喷漆作业场所安全间距不足，打磨作业产生的火花引起喷漆作业过程中产生的有机溶剂挥发气体爆燃，最终导致事故的发生。鉴于吴某龙已在事故中死亡、张某树在事故中受伤，建议不再追究其二人责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

惠州市华盈涂料有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，安全生产教育培训制度不落实，未组织工人严格按照相关作业规程进行喷涂、打磨作业，严重违规作业，未建立现场安全管理和统一协调、指挥制度，现场安全防护措施等工作不落实，安全检查和事故隐患排查治理工作未及时开展，作业施工现场未配备安全生产管理人员，对事故的发生负有主要责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市华盈涂料有限公司作出行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.惠州市华盈涂料有限公司主要负责人朱某莹没有严格履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定组织实施安全生产教育培训，对施工作业现场的安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市华盈涂料有限公司主要负责人朱某莹作出行政处罚。

2.惠州市华盈涂料有限公司打磨工人蒋某辉在进行打磨作业时，违反建筑设计防火规范有关要求，与喷漆作业场所安全间距不足，打磨作业产生的火花引起喷漆作业过程中产生的有机溶剂挥发气体爆燃，最终导致事故的发生，对事故发生负有一定责任。建议由惠州市华盈涂料有限公司按照公司有关规定作出处理。

八、事故防范措施建议

这起事故反映了惠州市华盈涂料有限公司未严格落实企业安全生产主体责任；该公司主要负责人朱某莹未严格履行安全生产管理职责；从业人员没有遵守安全作业规程和有关规范要求，没有采取安全防护措施，导致事故的发生，教训极其深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，惠州市华盈涂料有限公司在今后的安全生产工作中，应严格遵守安全生产有关法律法规规定，制定切实有效的整改防范措施，确保不再发生各类生产安全事故。小金口街道办事处应进一步加强辖区内安全生产工作力度，强化企业安全生产主体责任的落实，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2018-04-28